

FEUILLE D'EXERCICES N°9

INTÉGRATION SUR UN SEGMENT ET INTÉGRALES IMPROPRES

1 - Intégrales sur un segment

Exercice 1 :

Calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_0^1 \ln(1+x^2) dx$

2. $\int_0^1 \arctan x dx$

3. $\int_0^1 x \arctan\left(\frac{x}{x-1}\right) dx$

4. $\int_1^2 (\ln(2x))^2 dx$

5. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan x) dx$
(poser $x = \frac{\pi}{4} - u$)

6. $\int_3^4 \frac{2x-4}{x^3-3x+2} dx$

7. $\int_1^{5/2} \sqrt{-x^2+2x+8} dx$

8. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{e^x+1}} dx$

9. $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$

10. $\int_2^5 \frac{x}{\sqrt{x-1}} dx$

11. $\int_0^{\sqrt{2}/2} \frac{dx}{(2x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$

12. $\int_{-1}^0 \frac{\sqrt{1+x}}{1+\sqrt[3]{1+x}} dx$

13. $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos^4 x}{\sin^6 x} dx$

14. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} x(\tan^2 x + \tan^4 x) dx$

15. $\int_0^{2\pi} \frac{dx}{3+\cos x}$

16. $\int_0^{\pi} \frac{1-\cos\left(\frac{x}{3}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} dx$

17. $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin x + \sin(2x)}$

18. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x - \sin x}{1+\cos^2 x} dx$

Exercice 2 :

Calculer les primitives suivantes, en précisant les intervalles sur lesquels elles sont définies :

1. $\int \frac{x^3+2x}{x^2+x+1} dx$

2. $\int \frac{4x^2}{x^4-1} dx$

3. $\int \frac{x}{\sqrt{x^2-x+1}} dx$

4. $\int \frac{x^2-x+1}{(x^2+4x+5)^2} dx$

5. $\int \frac{dx}{x(x^2+1)^3}$

6. $\int \frac{dx}{(x+3)\sqrt{x^2-3x+2}}$

7. $\int \frac{dx}{\cosh x(1+\sinh x)}$

8. $\int \frac{dt}{\sqrt{t}+\sqrt{t^3}}$

9. $\int \frac{\ln t dt}{t+t(\ln t)^2}$

10. $\int \frac{e^{2t} dt}{e^t+1}$

11. $\int \frac{dx}{\cos^6 x}$

12. $\int \frac{\cos^4 x}{\sin^2 x} dx$

13. $\int \cos(\sqrt{t}) dt$

14. $\int \arctan\left(\frac{x+1}{x-2}\right) dx$

Exercice 3 :

Soit $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, $a = \mathcal{R}(\lambda)$ et $b = \mathcal{I}m(\lambda)$. Établir :

$$\int \frac{dt}{t - \lambda} = \ln |t - \lambda| + i \arctan \left(\frac{t - a}{b} \right) + cste$$

Exercice 4 :

Pour p et q entiers naturels, on pose : $I_{p,q} = \int_a^b (t - a)^p (b - t)^q dt$.

- Former une relation de récurrence liant $I_{p,q}$ et $I_{p+1,q-1}$.
- Donner une expression de $I_{p,q}$ à l'aide de factorielles.

Exercice 5 :

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose : $u_n = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^n}$.

- Calculer u_0, u_1, u_2 .
- Montrer que (u_n) est une suite strictement croissante.
- Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$.
- Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \int_0^1 \frac{x^n dx}{1+x^n} = \frac{\ln 2}{n} - \frac{1}{n} \int_0^1 \ln(1+x^n) dx$.
- Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \ln(1+x^n) dx = 0$ et en déduire que : $u_n = 1 - \frac{\ln 2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

Exercice 6 :

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos nx}{4 \cos x - 5} dx$.

- Calculer a_0 et a_1 .
- Calculer $a_n + a_{n+2}$. En déduire une relation de récurrence sur les a_n .
- Déterminer a_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 7 :

Déterminer les limites des suites ci-dessous :

$$1. \frac{1}{n^k} \sum_{k=0}^n \frac{k^2 + n}{kn + n^2}$$

$$2. \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + nk + k^2}}$$

$$3. \frac{1}{n} \prod_{k=1}^n \sqrt[n]{n+k}$$

$$4. \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k^2}{n^2}\right)}$$

$$5. \sum_{k=1}^n \sin \left(\frac{1}{n+k} \right)$$

$$6. \sum_{k=10}^{n+1999} \frac{k}{(n+k)^2}$$

$$7. \sum_{k=1}^{2n} \frac{k}{(n+k)^2}$$

$$8. \sum_{k=1}^{n^2} \frac{k}{(n+k)^2}$$

Exercice 8 :

- Calculer : $I(a) = \int_0^\pi \ln(1 - 2a \cos x + a^2) dx$, ($a \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$) en utilisant des sommes de Riemann.
- Même question pour : $J = \int_0^{2\pi} \frac{dt}{z - e^{it}}$, ($z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{U}$).

Exercice 9 :

Soit $f \in C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Montrer que l'application $g : x \mapsto \int_a^b f(x+t) \cos t dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 10 :

Pour $x \in \mathbb{R}$, calculer $f(x) = \int_0^{\sin^2 x} \arcsin(\sqrt{t}) dt + \int_0^{\cos^2 x} \arccos(\sqrt{t}) dt$.

Exercice 11 :

Soit $f(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t}$. Déterminer le domaine de définition de t ; étudier sa dérivabilité; étudier ses variations. Prolonger f par continuité en 0 et en 1.

En déduire : $\int_0^1 \frac{t-1}{\ln t} dt = \ln 2$.

Exercice 12 :

Soit $f \in \mathcal{C}([0; 1], \mathbb{R})$ telle que $f(0) = 0$ et $f(x) \neq 0$ pour $x \in]0, 1]$, dérivable en 0 et telle que $f'(0) \neq 0$.

Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{3x} \frac{dt}{f(t)}$.

Exercice 13 :

En utilisant une formule de Taylor adéquate, établir que pour tout $x \in [0; \pi/2]$,

$$x - \frac{1}{6}x^3 \leq \sin x \leq x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5$$

Exercice 14 :

En utilisant une formule de Taylor adéquate établir :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k+1} = \ln 2.$$

Exercice 15 :

Soit $f, g : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues et positives. On suppose $f(t)g(t) \geq 1$ pour tout $t \in [0; 1]$.

Montrer que :

$$\int_0^1 f(t) dt \int_0^1 g(t) dt \geq 1.$$

(penser à l'inégalité de Cauchy-Schwarz).

Exercice 16 :

a) Soient a et b deux entiers strictement positifs, et $P_n : x \mapsto \frac{x^n(bx-a)^n}{n!}$. Montrer que P_n et toutes ses dérivées prennent des valeurs entières pour $x = 0$ et pour $x = \frac{a}{b}$.

b) Montrer que $I_n = \int_0^\pi P_n(x) \sin x dx$ tend vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$.

c) Montrer que, si π était rationnel et si on posait $\pi = \frac{a}{b}$ avec $a, b \in \mathbb{N}^*$, le nombre I_n serait un entier non nul. Conclure.

d) Montrer de même, en considérant $I_n = \int_0^r P_n(x) e^{x^2} dx$, que, si r est un rationnel non nul, e^r est irrationnel.

Exercice 17 :

a) Soit $f \in \mathcal{C}([0; a], \mathbb{R})$, strictement croissante, telle que $f(0) = 0$ et $f(a) = b$.

i) Montrer que : $\int_0^a f(t) dt + \int_0^b f^{-1}(t) dt = ab$.

ii) Montrer que :

$$\forall (x, y) \in [0; a] \times [0; b], xy \leq \int_0^x f(t) dt + \int_0^y f^{-1}(t) dt.$$

b) Soient $p, q \in]1; +\infty[$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Montrer que :

$$\forall (u, v) \in \mathbb{R}_+^2, uv \leq \frac{u^p}{p} + \frac{v^q}{q} \quad (\text{inégalité de Young}).$$

c) Soient $f, g \in \mathcal{C}([a; b], \mathbb{C})$, $a < b$ et $p, q \in]1; +\infty[$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Montrer que :

$$\int_a^b |f(t)g(t)| dt \leq \left(\int_a^b |f(t)|^p dt \right)^{1/p} \cdot \left(\int_a^b |g(t)|^q dt \right)^{1/q}.$$

d) Démontrer que l'application $f \mapsto \|f\|_p = \left(\int_a^b |f(t)|^p dt \right)^{1/p}$ est une norme sur $\mathcal{C}([a; b], \mathbb{C})$.

e) Soit $f \in \mathcal{C}([a; b], \mathbb{C})$. Montrer que :

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty.$$

2 - Intégrales impropres

Exercice 1 :

Étudier l'existence des intégrales suivantes (que l'on ne demande pas de calculer) :

- | | |
|---|---|
| 1. $\int_0^{+\infty} x^a e^{-x} \ln x dx$ | 7. $\int_0^{+\infty} \frac{e^x}{\sqrt{\sinh ax}} dx$ |
| 2. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{1 + e^x + \cos x} dx$ | 8. $\int_0^{+\infty} \cos(e^x) dx$ |
| 3. $\int_0^1 \frac{\ln x}{(x^a - 1)(x + 1)^3} dx$ | 9. $\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{\ln x}}{(x - 1)\sqrt{x}} dx$ |
| 4. $\int_0^1 t^{a-1} (1 - t)^{b-1} dt$ | 10. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t + \cos t}} dt$ |
| 5. $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{x \ln(1 + x)}} dx$ | 11. $\int_0^{+\infty} \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) dx$ |
| 6. $\int_0^1 (-\ln x)^a dx$ | 12. $\int_0^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{\sin x}{x^a}\right) dx$
($a > 0$) |

Exercice 2 :

Justifier l'existence et calculer les intégrales suivantes :

- | | |
|---|---|
| 1. $\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}$ | 7. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^a)}$
(poser $t = \frac{1}{x}$) |
| 2. $\int_0^{+\infty} x e^{-x} \sin x dx$ | 8. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 4}}$ |
| 3. $\int_0^1 \frac{dx}{(1+x)\sqrt{1-x^2}}$ | 9. $\int_0^1 \frac{t^n - 1}{\ln t} dt$
(couper en deux...) |
| 4. $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - 4}}$ | 10. $\int_0^{+\infty} \left(\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt \right) dx$ |
| 5. $\int_0^{\pi/2} \sqrt{\tan x} dx$ | 11. $\int_1^{+\infty} \frac{x - x }{x^2} dx$ |
| 6. $\int_0^1 \frac{\ln(1-t^2)}{t^2} dt$ | |

Exercice 3 :

On pose :

$$I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin t) dt \quad \text{et} \quad J = \int_0^{\pi/2} \ln(\cos t) dt$$

- a) Montrer que les intégrales I et J sont bien définies et égales.
b) Calculer $I + J$ et en déduire les valeurs de I et J .

Exercice 4 :

- a) Justifier l'existence de

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^3 t}{t^2} dt$$

b) Pour $x > 0$, on pose :

$$I(x) = \int_x^{+\infty} \frac{\sin^3 t}{t^2} dt.$$

Établir que

$$I(x) = \frac{3}{4} \int_x^{3x} \frac{\sin t}{t^2} dt \quad (\text{on rappelle : } \sin 3a = 3 \sin a - 4 \sin^3 a).$$

c) En déduire la valeur de I .

Exercice 5 :

Justifier l'existence et calculer :

$$I = \int_0^{+\infty} t \left[\frac{1}{t} \right] dt$$

Exercice 6 :

Soit $a \in \mathbb{R}$. Étudier l'intégrabilité de $f_a : x \mapsto \frac{\sin^2 x}{x^a}$ sur $]0; +\infty[$ dans le cas $a \geq 3$ et dans le cas $1 < a < 3$.

On suppose $a \leq 1$. Étudier l'intégrabilité de f_a en utilisant la série de terme général $u_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} f_a(x) dx$.

Exercice 7 :

a) À l'aide d'un changement de variable bien choisi, montrer que, pour $a > -1$:

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1 + a \sin^2(t)} = \frac{\pi}{2\sqrt{1+a}}.$$

b) En discutant selon les valeurs de $\alpha > 0$, étudier la nature de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^\alpha \sin^2(t)}$

(Indication : utiliser la série de terme général $u_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{dt}{1+t^\alpha \sin^2(t)}$).

Exercice 8 :

a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, soit $I_n = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin nx}{\sin x} dx$. Justifier l'existence de I_n et calculer, par récurrence, I_{2p} et I_{2p+1} .

b) Montrer que :

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} (I_{2p+1} - I_{2p}) = 0. \text{ Qu'en déduit-on ?}$$

c) En déduire la valeur de $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ (on utilisera la fonction $\varphi : x \mapsto \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x}$).

Exercice 9 :

Soit $f \in C(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$. On suppose que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lambda \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \mu.$$

a) Soient $a, b \in \mathbb{R}_+^*$. Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{f(bx) - f(ax)}{x} dx$ existe, et vaut $(\mu - \lambda) \ln\left(\frac{b}{a}\right)$.

b) En déduire l'existence et la valeur des intégrales :

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx; \quad \int_0^{+\infty} \frac{\arctan 2x - \arctan x}{x} dx; \quad \int_0^1 \frac{x^\alpha - 1}{\ln x} dx \quad (\alpha > -1)$$

Exercice 10 :

Montrer que : $\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt \approx \frac{e^{-x^2}}{2x}$

(on pourra utiliser une intégration par parties).

En déduire, pour $0 < a < b$, la valeur de :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_a^b e^{-nt^2} dt \right)^{\frac{1}{n}}$$

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★